8 氧化还原反应与电化学基础

8.1 氧化还原反应

8.2 原电池和电极电势

8.3 影响电极电势的因素

8.4 元素电势图及其应用

8.1 氧化还原反应

一、氧化数

国际计量大会（IPUAC）定义：元素的氧化数是该元素一个原子的荷电数，该荷电数是假定把每一个化学键中的电子指定给电负性更大的原子而求得的。氧化数的概念与中学的化合价概念有相同之处，有关氧化数的计算规则也大致相同，但要注意区别。

例：CH_2Cl_2、$CHCl_3$ 和 $S_4O_6^{2-}$ 中 C和S 的氧化数各为多少？

解：在CH_2Cl_2中，设 C 的氧化数为 x，则

$$x + 2\times(+1) + 2\times(-1) = 0 \qquad x = 0$$

在$CHCl_3$中，设 C 的氧化数为 y，则

$$y + 1\times(+1) + 3\times(-1) = 0 \qquad y = 2$$

在$S_4O_6^{2-}$中，设 S 的氧化数为 z，

$$4z + 6\times(-2) = -2 \qquad z = +5/2$$

结论：

* 一个元素的氧化数在不同的化合物中可以有不同的数值
* 氧化数可以为正、负等整数，甚至为零、分数

确定氧化数的规则

(1)离子型化合物中，元素的氧化数等于该离子所带的电荷数；

(2)共价型化合物中，共用电子对偏向于电负性大的原子，两原子的形式电荷数即为它们的氧化数；

(3)单质中，元素的氧化数为零；

(4)中性分子中，各元素原子的氧化数的代数和为零，复杂离子的电荷等于各元素氧化数的代数和.

(5)氢的氧化数一般为+1,在金属氢化物中为 -1，如NaH；

(6)氧的氧化数一般为-2,在过氧化物中为 -1，如H_2O_2，Na_2O_2；在超氧化物中 为-0.5，如 KO_2；在氧的氟化物中为 +1或+2，如O_2F_2,OF_2。

二、氧化还原反应

(一)、氧化剂和还原剂：

凡是在反应中元素的原子或离子的氧化数发生变化的反应就称为氧化还原反应。

反应中，氧化数升高的物质失去电子，是还原剂；氧化降低的物质得到电子，是氧化剂。

(二)、氧化还原反应的类型：

1、一般氧化还原反应：一般氧化还原反应中，不同化合物中的不同元素失电子和得电子，而分别充当氧化剂或还原剂。例如反应$CuSO_4+Zn \rightarrow Cu+ZnSO_4$中， Cu元素被还原，Zn 元素被氧化。 $CuSO_4$ 是氧化剂，Zn是还原剂。

2、自身氧化还原反应：有些氧化还原反应中，同一个化合物中的不同元素失电子和得电子，则此物质既是氧化剂又是还原剂，这种反应称做自身 氧化还原反应。 例如反应$KClO_3 \rightarrow KCl+O_2$中，Cl 元素被还原，O元素被氧化。$KClO_3$既是氧化剂又是还原剂。

3、歧化反应：自身氧化还原反应中有一种更特别的反应---歧化反应。它是指在氧化还原反应中，同一个化合物中的同一种元素的原子一部分被氧化另一部分被还原的反应。例如反应:$Cl_2+H_2O \rightarrow HClO+HCl$

Cl_2中的一个原子被氧化，另一个原子被还原。

(三)、氧化还原电对：

氧化还原反应是由氧化半反应和还原半反应组成，如：

$Zn \rightarrow ZnSO_4$　　氧化半反应

+)　$CuSO_4 \rightarrow Cu$　　还原半反应

$Zn+CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4+Cu$　　氧化还原反应

半反应中同一元素的两种不同氧化数状态的物种称为氧化还原电对（简称电对）,可表达为：氧化态/还原态.如上述反应有两对氧化还原电对：　Zn^{2+}/Zn 和 Cu^{2+}/Cu。任意氧化还原反应都可由两对氧化还原电对组成：

氧化态（1）+ 还原态（2）→ 氧化态（2）+ 还原态（1）

三、氧化还原反应式的配平

氧化还原反应式的配平是相对于一般反应来说比较困难的工作，它的难点在于参与反应的物质众多，元素间氧化数变化复杂。氧化还原反应式配平的方法很多，这里不一一介绍，但在配平中应注意以下几点：

（1）反应中得失电子的数目应相等，或氧化数的升高数与降低数应相等。

（2）反应式两边总的荷电数要相等。

（3）反应式两边的粒子（原子、离子）数要相等。

（4）水溶液中进行的反应在配平时应注意介质影响。在酸性介质中可以增添 H^+ 和 H_2O，在碱性介质中可以增添OH^-和 H_2O，在中性介质中可以增添 H^+、OH^-和 H_2O，用于实现质量平衡。

(一)、氧化值法

（1）写出反应物和产物

（2）标出氧化值变化元素的氧化值，并求出其变化量

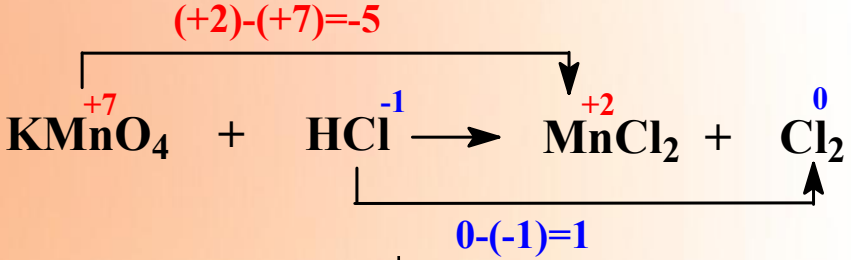
（3）确定氧化剂和还原剂化学式前的系数

（4）配平其它元素原子的系数

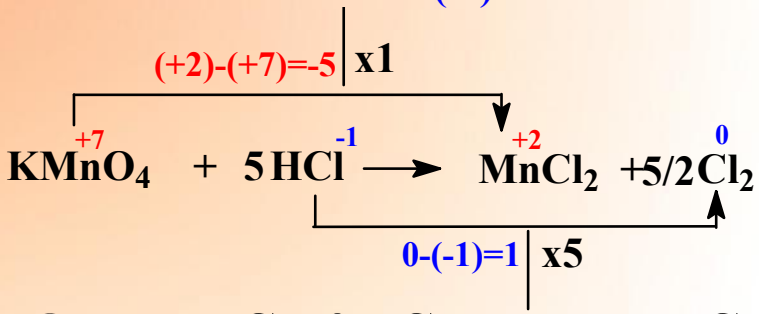
例：写出高锰酸钾与盐酸作用制取氯气的反应方程式

（1）$KMnO_4+HCl \rightarrow MnCl_2+Cl_2$

（2）



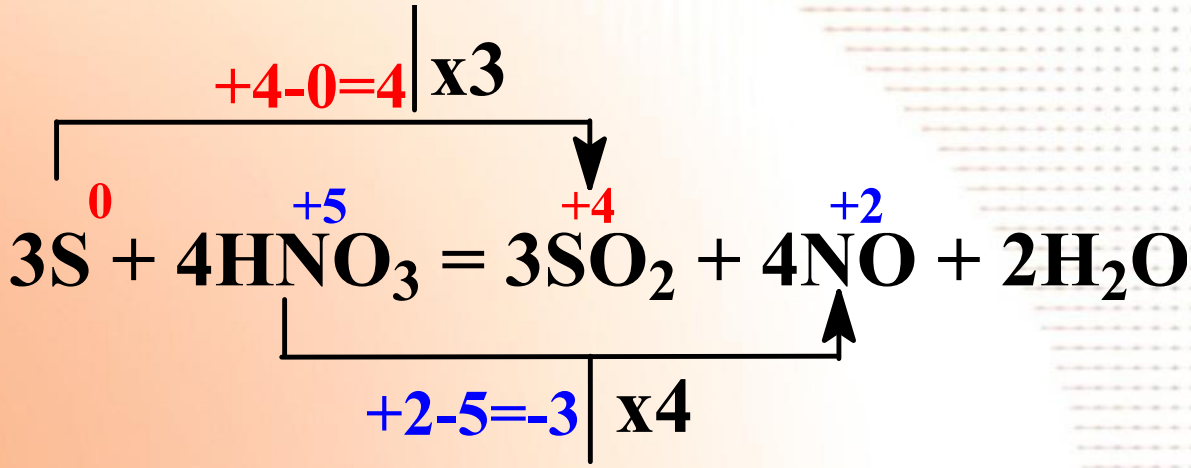
（3）



（4）$KMnO_4 + 5HCl+3HCl \longrightarrow MnCl_2 +5/2Cl_2 +KCl+4H_2O$

$2KMnO_4+16HCl=2MnCl_2+5Cl_2+2KCl+8H_2O$

例：配平：$S+HNO_3 \rightarrow SO_2+NO$



氧化值法的优点：

不仅可以配平水溶液中的反应，也适用于非水溶液和高温反应

(二)、离子-电子法

（1）找出氧化剂和还原剂电对，并配平

（2）两个半反应相加，整理

例：配平反应 $MnO_4^- + SO_3^{2-} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + SO_4^{2-}$

解

（1）$MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$（氧化剂电对）

$SO_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$（还原剂电对）

（2）2 $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

\+ 5 $SO_3^{2-} + H_2O - 2e^- = SO_4^{2-} + 2H^+$

$2MnO_4^- + 5SO_3^{2-} + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$

酸性介质中，在O多的一方加H^+，在另一方生成水

酸性介质中不能出现OH^-

例：配平反应$MnO_4^-+SO_3^{2-}\rightarrow MnO_4^{2-}+SO_4^{2-}$（碱性介质）

解：2 $MnO_4^-+e^- = MnO_4^{2-}$

$SO_3^{2-}+2OH^--2e^- = SO_4^{2-}+H_2O$

\+

$2MnO_4^-+SO_3^{2-}+2OH^- = 2MnO_4^{2-}+SO_4^{2-}+H_2O$

碱性介质中，在O少的一方加OH^-，在另一方生成水

碱性介质中不能出现H^+

例：配平反应$MnO_4^-+SO_3^{2-}\rightarrow MnO_2+SO_4^{2-}$（中性介质）

解：$MnO_4^-\rightarrow MnO_2$（还原反应）

$SO_3^{2-}\rightarrow SO_4^{2-}$（氧化反应）

2 $MnO_4^-+2H_2O+3e^- = MnO_2+4OH^-$

\+ 3 $SO_3^{2-}+H_2O-2e^- = SO_4^{2-}+2H^+$

$2MnO_4^-+3SO_3^{2-}+H_2O = 2MnO_2+3SO_4^{2-}+2OH^-$

中性介质中，左边只能加水，在右边生成H^+或OH^-

右边O多生成H^+，右边O少生成OH^-.

8.2 原电池和电极电势

一、原电池

(一)、原电池装置和电极反应

把化学能转变为电能的装置叫做原电池。原电池分正负两极，正极输入电子，发生的是得电子的还原半反应；负极输出电子，发生的是失电子的氧化半反应　在Cu-Zn原电池中：

正极（+）$Cu^{2+}(aq) + 2e = Cu\ (s)$

还原反应

负极（–）$Zn\ (s) = Zn^{2+}(aq) + 2e$

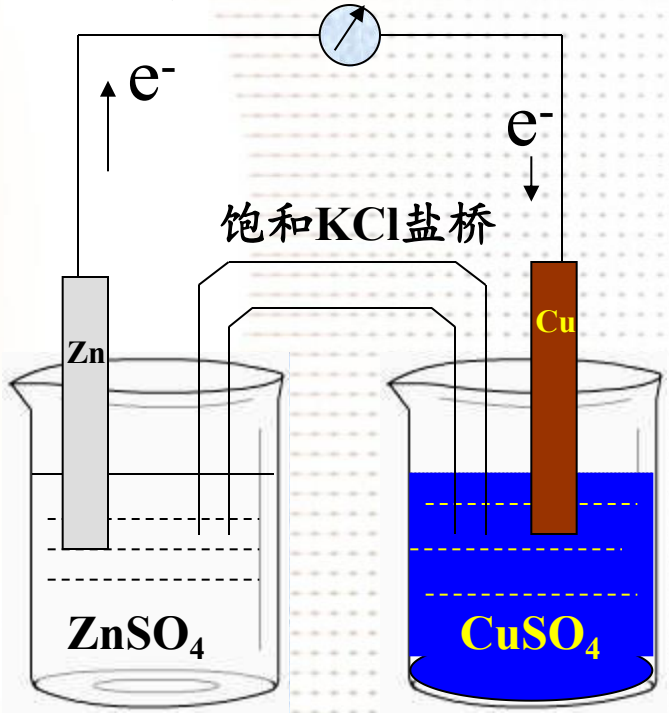
氧化反应

两个电极反应相加：

$Cu^{2+}(aq) + Zn\ (s) = Cu\ (s) + Zn^{2+}(aq)$

电池反应

正极发生还原反应，负极发生氧化反应。



为了更好地更标准地表示原电池，即用电池符号来表示电池。例如铜锌原电池符号为：

(–) $Zn(s) \mid ZnSO_4(c_1) \parallel CuSO_4(c_2) \mid Cu(s)$ (+)

电池符号中，

1. 习惯上将负极写在左边，正极写在右边；用“|”表示两相界面；用“||”表示盐桥；
2. 物质的浓度或分压也要表示在物质的后面。
3. 纯液体、固体和气体写在惰性电极一边用“,”分开。

例：已知电池符号如下：

电池符号：(—) (Pt)|$H_2(p)$|H^+(1 mol/L) ||

$Cl_2(p)$ | Cl^- (c mol/L)| Pt(+)

写出该电池的半反应方程式和总反应方程式

解：　氧化半反应：　$H_2 - 2e = 2H^+$

还原半反应：　$Cl_2 + 2e = 2Cl^-$

总反应：　$H_2 + Cl_2 = 2H^+ + 2Cl^-$

例：将下列反应设计成原电池并以原电池符号表示。

$2Fe^{2+}(1.0mol/L) + Cl_2(100kPa) = 2Fe^{3+}(0.1mol/L) + 2Cl^-(2.0mol/L)$

解：　正极反应：　$Cl_2 + 2e = 2Cl^-$

负极反应：　$Fe^{2+} - e = Fe^{3+}$

电池符号：(—) (Pt)|Fe^{2+}(1.0 mol/L),Fe^{3+}(0.1mol/L) ||Cl^- (2.0mol/L)|Cl_2(100kPa) |Pt(+)

(二)、电极类型

电极类型很多，常见的有:

1、金属—金属离子电极:

Ag^+/Ag　　$Ag(s)|Ag^+(aq)$

电极反应:　　$Ag^+(aq) + e = Ag(s)$

2、气体—离子电极:

Cl_2/Cl^-　　$Pt|Cl_2(p)|Cl^-(aq)$

电极反应:　　$Cl_2(p) + 2e = 2Cl^-(aq)$

3、金属—金属难溶盐电极:

$AgCl/Ag$　　$Ag(s)|AgCl(s)|Cl^-(aq)$

电极反应:　　$AgCl(s) + e = Ag(s) + Cl^-(aq)$

4、氧化还原电极:

Fe^{3+}/Fe^{2+}　　$Pt|Fe^{3+}(c_1);Fe^{2+}(c_2)$

电极反应:　　$Fe^{3+}(aq) + e = Fe^{2+}(aq)$

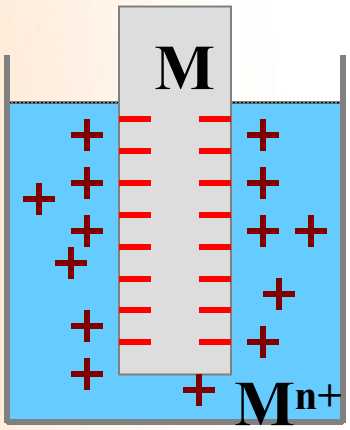
二、电极电势

1、电极电势的产生

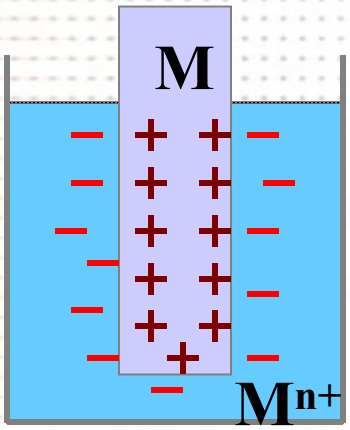
电极电势的产生机理较为复杂，目前人们对金属与金属离子电极的电极电势的产生机理可用双电层理论说明。该理论认为，不同活性的金属浸入它的盐溶液中会在电极表面出现两种情景的双电层。

(a)图表示金属的溶解倾向大于沉积倾向，达平衡时金属表面因金属溶解时留下过剩电子而带负电。在原电池中做负极。

(b)图表示金属的溶解倾向小于沉积倾向，达平衡时金属表面因金属离子聚集而带正电。在原电池中做正极。



(a)



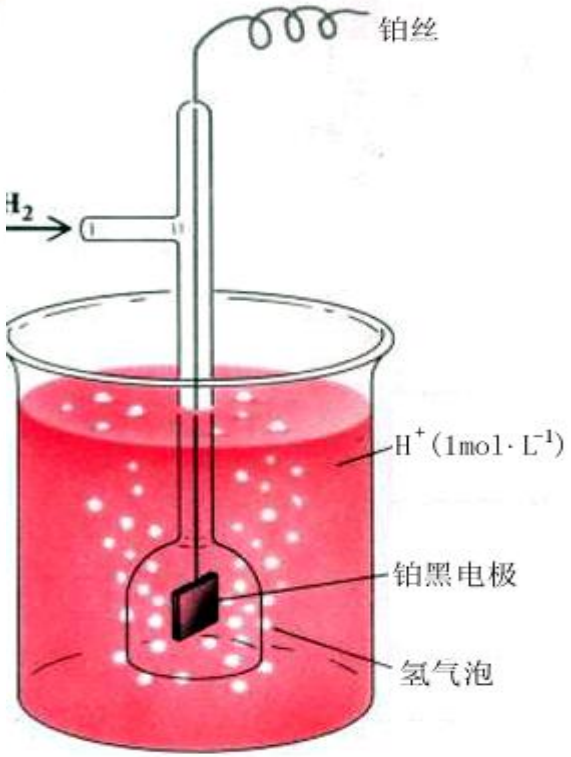
(b)

$$E = \varphi_{正} - \varphi_{负}$$

(二)、标准氢电极和标准电极电势

任何一个电极的电势绝对值无法测定，只能选取某一电极的电极电势作标准，其它电极与其比较就可得到其它电极的电极电势的相对值。

标准氢电极:镀铂黑的铂片置于氢离子浓度（活泼）为1.0mol/L硫酸中，不断通入100kPa的H_2，使Pt黑吸附H_2达饱和。



电极符号为：

$H^+(1.0\ mol/L)|H_2(100\ kPa)|Pt$

$\varphi^{\theta}(H^+/H_2) = 0.000\ V$

将待测电极与标准氢电极组成一个原电池，通过测定该电池的电动势就 可以求出待测电极的电极电势的相对值

例如：

$Pt|H_2(100\ kPa)|H^+(1.0\ mol/L)||Cu^{2+}(1.0\ mol/L)|Cu$

$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) - \varphi^{\ominus}(H^+/H) = +0.337\ V$

$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = +0.337\ V$

$Zn|Zn^{2+}(1.0\ mol/L)||H^+(1.0\ mol/L)|H_2(100Pa)|Pt$

$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(H^+/H) - \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = +0.763\ V$

$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.763\ V$

待测电极处于标准态：
- 物质皆为纯净物
- 有关物质的浓度为$1mol \cdot L^{-1}$
- 涉及到的气体分压为100kPa

标准电极电势表

氧化剂的氧化性增强	氧化型 $+ne^-$ = 还原型	还原剂的还原性增强	φ^θ/V
	$Na^+(aq)+e^-$ = $Na(s)$		-2.71
	$Zn^{2+}(aq)+2e^-$ = $Zn(s)$		-0.76
	$2H^+(aq)+2e^-$ = $H_2(g)$		0.000
	$Cu^{2+}(aq)+2e^-$ = $Cu(s)$		+0.34
	$I_2(s)+2e^-$ = $2I^-(aq)$		+ 0.54
	Br_2+2e^- = $2Br^-(aq)$		+1.08
	$O_2(g)+4H^++4e^-$ = $2H_2O$		+ 1.23
	$Cl_2(g)+2e^-$ = $2Cl^-(aq)$		+ 1.36

标准电极电势使用中的几点说明：

1、电极反应应写成还原反应形式： 氧化态 + ne = 还原态

2、电极电势$\varphi^{\ominus}$的负值越大，电对中的还原态物质越容易失电子，是较强的还原剂；而其氧化态的物质就是较弱的氧化剂。电极电势$\varphi^{\ominus}$的正值越大，电对中的氧化态的物质越容易得电子，是较强氧化剂；而其还原态的物质就是较弱的还原剂。

3、$\varphi^{\ominus}$是水溶液中的标准电极电势。

4、$\varphi^{\ominus}$是强度因子，它与物质的数量无关，即与反应的计量系数无关。

例如： $Cl_2(g) + 2e = 2Cl^-(aq)$ $\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = +1.360\ V$

$1/2Cl_2(g) + e = Cl^-(aq)$ $\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = +1.360\ V$

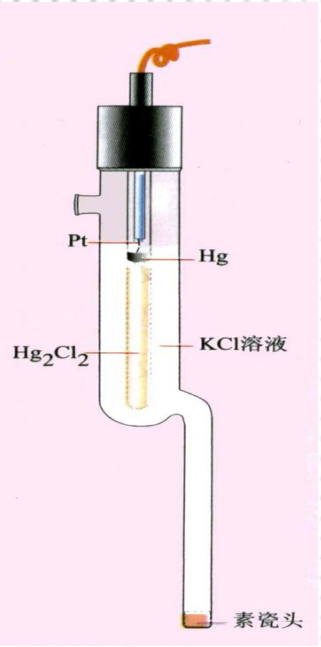
5、$\varphi^{\ominus}$值的大小还与介质有关。

标准氢电极的制备复杂，使用条件苛刻，实际使用不便。实际测定中常用二级标准电极代替之。例如甘汞参比电极等。电极符号：

$Hg(l)|Hg_2Cl_2(s)|Cl^-$ (饱和)

电极反应： $Hg_2Cl_2(s) + 2e = 2Hg(l) + 2Cl^-(aq)$

电极电势值： $\varphi^{\theta}(Hg_2Cl_2/Hg) = 0.281\ V\ \ (298K)$



8.3 影响电极电势的因素

一、能斯特(Nernst)方程

标准电极电势是电极在标准状态下的电极电势，实际上电极电势的大小除了与电极材料有关外还与溶液的浓度、气体的压力和温度有关。即：

$$\varphi = f(\text{材料、浓度、压力、温度})$$

能斯特方程就是反映电极电势与这些影响因素关系的方程，对任意电极

$$a\,\mathrm{Ox} + ne = b\,\mathrm{Red}$$

Nernst方程：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^{b}}{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^{a}}$$

或

$$\varphi = \varphi^{\ominus} - \frac{2.303RT}{nF}\lg\frac{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^{b}}{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^{a}}$$

$$a\,\mathrm{Ox} + ne = b\,\mathrm{Red}$$

298K时能斯特方程

$$\varphi = \varphi^{\ominus} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^{b}}{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^{a}}$$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^{a}}{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^{b}}$$

φ：电对在某一浓度时的电极电势；φ^{θ}：电对的标准电极电势。

$c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}$或$c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}$：表示电极反应中在氧化型或还原型一侧各物种相对浓度或相对压力幂的乘积。

$c(\mathrm{Ox})$—氧化型一侧各物种浓度增大或$c(\mathrm{Red})$—还原型一侧物种浓度减小，都会使电极电势增大。氧化型物种的氧化性增强。

$c(\mathrm{Ox})$—氧化型一侧各物种浓度减小或$c(\mathrm{Red})$—还原型一侧物种浓度增大，都会使电极电势减小。还原型物种的还原性增强。

Nernst方程也可这样表示：

$$a\,\mathrm{A(aq)} + b\,\mathrm{B(aq)} = g\,\mathrm{G(aq)} + d\,\mathrm{D(aq)}$$

由

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT\ln\frac{\{[c(\mathrm{G})/c^{\ominus}]^g\}\{[c(\mathrm{D})/c^{\ominus}]^d\}}{\{[c(\mathrm{A})/c^{\ominus}]^a\}\{[c(\mathrm{B})/c^{\ominus}]^b\}}$$

将$\Delta_r G_m$与E的关系代入

$$-nFE = -nFE^{\ominus} + RT\ln\frac{\{[c(\mathrm{G})/c^{\ominus}]^g\}\{[c(\mathrm{D})/c^{\ominus}]^d\}}{\{[c(\mathrm{A})/c^{\ominus}]^a\}\{[c(\mathrm{B})/c^{\ominus}]^b\}}$$

即：

$$E = E^{\ominus} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{\{[c(\mathrm{G})/c^{\ominus}]^g\}\{[c(\mathrm{D})/c^{\ominus}]^d\}}{\{[c(\mathrm{A})/c^{\ominus}]^a\}\{[c(\mathrm{B})/c^{\ominus}]^b\}}$$

——用电池电动势表示的Nernst方程

Nernst方程的导出：

对电极来说：　$a\,\mathrm{Ox} + ne = b\,\mathrm{Red}$　　$\Delta_r G_m^{\ominus} = -nF\varphi^{\ominus}$

而：　$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT\ln Q = -nF\varphi$

故：　$\varphi = \varphi^{\ominus} - (RT/nF)\ln Q$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} - (RT/nF)\ln[c^b(\mathrm{Red})/c^a(\mathrm{Ox})]$$

Nernst方程可统一表示为：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} - \frac{RT}{nF}\ln Q = \varphi^{\ominus} - \frac{2.303RT}{nF}\lg Q$$

$$E = E^{\ominus} - \frac{RT}{nF}\ln Q = E^{\ominus} - \frac{2.303RT}{nF}\lg Q$$

说明：此处的 Q 为电极反应或电池反应的浓度商或压力商。例如：　$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} - (RT/nF)\ln\{c(Mn^{2+})/[c(MnO_4^-)\cdot c^8(H^+)]\}$$

Nernst方程在298.15k使用时：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} - \frac{0.0592}{n}\lg Q$$

$$E = E^{\ominus} - \frac{0.0592}{n}\lg Q$$

1、方程中的浓度单位为 mol/L，此时 $c^{\ominus} = 1.0$ mol/L。电极反应式中物质为气体时，浓度相对量项换为压力相对量项，此时压力单位为 kPa，而 $p^{\ominus} = 100$ kPa。

2、方程中的浓度项（或压力项）并非专指氧化数有变化的物质浓度，而是包括所有参加反应的物质。

3、方程中浓度项的幂次对应于反应式的计量系数。

4、纯液体或纯固体不写入Nernst方程中。

二、浓度的影响

例：298 K, 测得某铜锌原电池的电动势为 1.06 V，并已知其中 $c(Cu^{2+}) = 0.020$ mol/L，问该原电池中 $c(Zn^{2+})$ 为多少？

解：原电池反应：$Cu^{2+}(aq) + Zn(s) = Cu(s) + Zn^{2+}(aq)$

查表得：$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.7618$ V；$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.3419$ V

则：$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) - \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = 1.1037$ V

Nernst方程

$$E = E^{\ominus} - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{c(Zn^{2+})}{c(Cu^{2+})}$$

$$1.06 = 1.1037 - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{c(Zn^{2+})}{0.020}$$

解得：$c(Zn^{2+}) = 0.045$ mol/L

三、酸度的影响

例：298 K，计算OH^-浓度为 0.100 mol/L时，氧电极电势$\varphi(O_2/OH^-)$ (已知$p(O_2) = 100$ kPa)

解：氧的电极反应：

$$O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e = 4OH^-(aq) \quad \varphi^\ominus(O_2/OH^-) = 0.401\ V$$

Nernst方程

$$\varphi = \varphi^\ominus - \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{[c(\mathrm{Red})/c^\ominus]^b}{[c(\mathrm{Ox})/c^\ominus]^a}$$

$$\varphi = \varphi^\ominus - \frac{0.05917}{4} \lg \frac{[c(OH^-)/c^\ominus]^4}{[p(O_2)/p^\ominus]}$$

$$= 0.401 - \frac{0.05917}{4} \lg \frac{[0.100/1.0]^4}{[101.325/101.325]}$$

$$= 0.460\ V$$

问题：若电极反应写成 $1/2O_2(g) + H_2O(l) + 2e = 2OH^-(aq)$，则电极电势又为多少？

四、沉淀的影响

例：向银电极 $Ag^+ + e = Ag$ 中加入 KI，将有 AgI 沉淀生成。反应达到平衡后，溶液中 $c_{eq}(I^-) = 1.0\ mol/L$。计算此时该电极的电极电势。

解：由于加入 KI 使 Ag^+ 离子浓度大大降低。

$$Ag^+(aq) + I^-(aq) = AgI(s) \qquad c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgI)/c_{eq}(I^-)$$

对电极：

$$Ag^+(aq) + e = Ag(s)$$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) - \frac{2.303RT}{F}\lg\,[c(Ag^+)/c^{\ominus}]^{-1}$$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) - 0.0592\lg[K_{sp}^{\ominus}(AgI)/c_{eq}(I^-)]^{-1}$$

$$= 0.7996 - 0.0592\lg(8.3\times10^{-17}/1.0)^{-1}$$

$$= -0.15\ V$$

此电极实际上成了碘化银电极：$AgI(s) + e = Ag(s) + I^-(aq)$

且由于 $c_{eq}(I^-) = 1.0\ mol/L$，故 $\varphi^{\ominus}(AgI/Ag) = -0.15\ V$

五、配位的影响

例：计算1.00×10⁻³ mol/L $Ag(NH_3)_2^+$和1 mol/L NH_3水溶液中$Ag(NH_3)_2^+$ / Ag电对的电极电势。($Ag(NH_3)_2^+$的$K_f^{\ominus}$ =1.6×10⁷)

解：此电极反应实际上可以看成是如下两个反应的合成：

（1） $Ag^+(aq) + e = Ag(s)$ $\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag)$

（2） $Ag^+(aq) + 2NH_3 = Ag(NH_3)_2^+(aq)$ $[K_f^{\ominus}\,Ag(NH_3)_2^+]^{-1}$

$Ag(NH_3)_2^+$ / Ag电对的电极反应为（2）-（1）：

$$Ag(NH_3)_2^+(aq) + e = Ag(s) + 2NH_3$$

$$\varphi(Ag(NH_3)_2^+ / Ag) = \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) - \frac{2.303RT}{F}\lg [c(Ag^+)/c^{\ominus}]^{-1}$$

$$= \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) + 0.0592\lg[K_f^{\ominus}Ag(NH_3)_2^+]^{-1} + 0.0592\lg [c(Ag(NH_3)_2^+) / c^2(NH_3)]$$

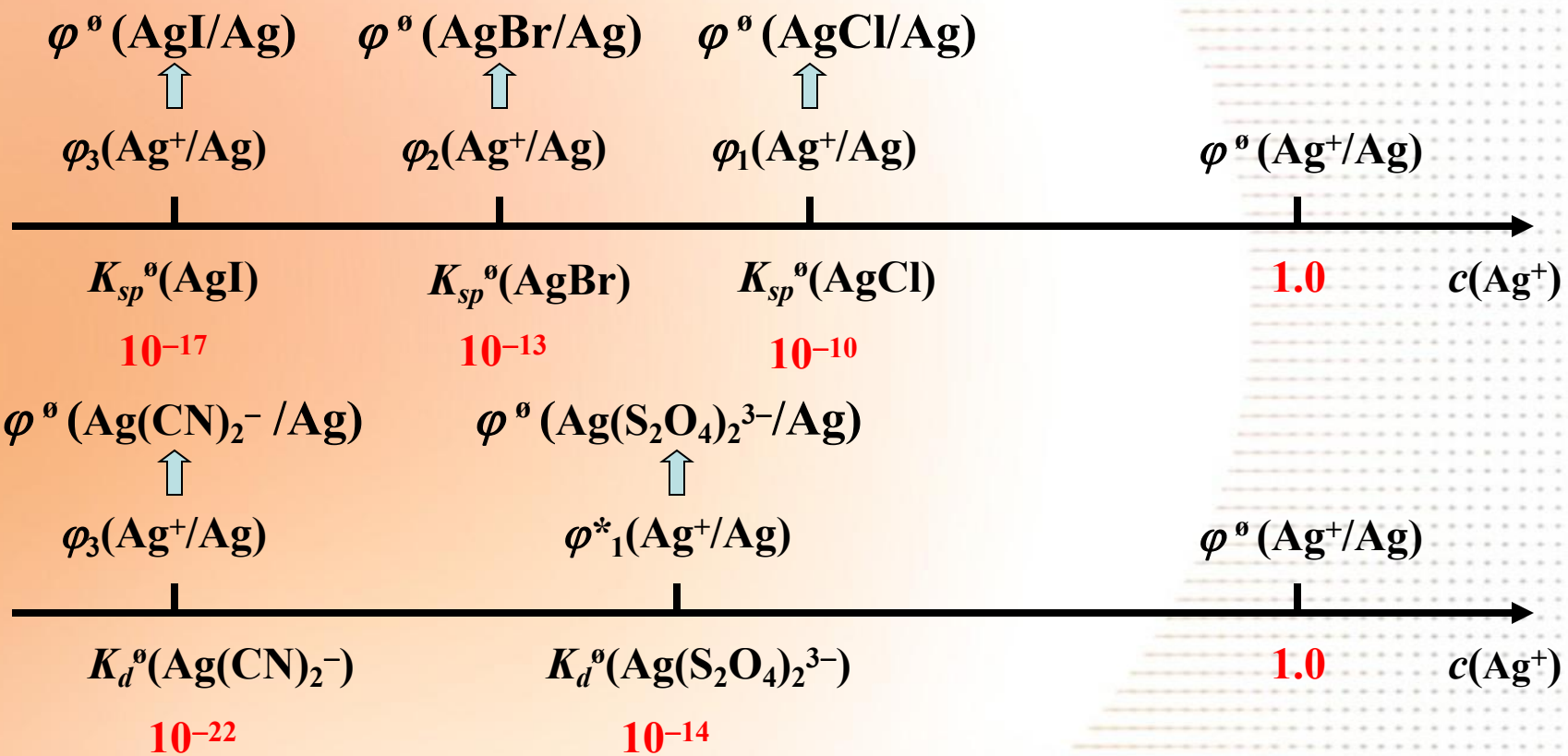
$$= 0.7996 + 0.0592\lg 1.6\times10^7 + 0.0592\lg(1.00\times10^{-3} \div 1^2)$$

$$= 0.20V$$

金属阳离子被沉淀剂沉淀或被配位剂配位，原电极的电极电势将下降。

例如：在Ag^+/Ag电极中加入X^-，当X^-浓度为标准浓度时：

$$AgX(s) \rightarrow Ag^+ + X^-,\ c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgX)/c_{eq}(X^-) = K_{sp}^{\ominus}(AgX)$$



几点说明：

1、氧化态或还原态物质离子浓度改变对电极电势有影响，但通常情况下影响不是特别大。改变物质浓度来实现改变反应方向是比较困难的。

2、氧化态物质的浓度降低会使电极反应：$M^{n+} + ne = M(s)$有利于向左进行，使金属还原性增强，电极电势代数值变小。反之亦然。请比较下列电极电势的大小：$\varphi^{\theta}(Ag^{+}/Ag)$、$\varphi^{\theta}(AgCl/Ag)$、$\varphi^{\theta}(AgI/Ag)$。

3、介质的酸碱性对含氧酸盐氧化性的影响较大。一般说来，含氧酸盐在酸性介质中表现出较强的氧化性。这就是在实验室里用 $K_2Cr_2O_7$、$KMnO_4$ 作氧化剂时为什么都在一定的酸度下进行的道理。

4、电极电势变化的总规律：若使电极反应中氧化态一侧各物质浓度增大或还原态一侧各物质浓度减小，将使电极电势增大；反之，使电极电势减小。

8.4 电极电势的应用

1、氧化剂、还原剂的相对强弱

例：已知 $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ $\varphi^\theta = 0.77V$

$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ $\varphi^\theta = 0.34V$

$Fe^{2+} + e^- = Fe$ $\varphi^\theta = -0.44V$

$Al^{3+} + 3e^- = Al$ $\varphi^\theta = -1.66V$

则最强的还原剂是：

A. Al^{3+}； B. Fe； C. Cu； D. Al.

解：D

2、氧化还原反应方向

氧化还原反应能否自动发生可用吉布斯函数来判断。由于已经推出：$\Delta_r G_m = -nFE$ ($\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$)。因此氧化还原反应的方向也可用 E 或 $E^{\ominus}$ 来判断。

$E > 0 \rightarrow \Delta_r G_m < 0 \rightarrow$ 反应正向自发进行

$E = 0 \rightarrow \Delta_r G_m = 0 \rightarrow$ 反应处于平衡状态

$E < 0 \rightarrow \Delta_r G_m > 0 \rightarrow$ 反应正向不自发进行

标准状态时也有：

$E^{\ominus} > 0 \rightarrow \Delta_r G_m^{\ominus} < 0 \rightarrow$ 反应正向自发进行

$E^{\ominus} = 0 \rightarrow \Delta_r G_m^{\ominus} = 0 \rightarrow$ 反应处于平衡状态

$E^{\ominus} < 0 \rightarrow \Delta_r G_m^{\ominus} > 0 \rightarrow$ 反应正向不自发进行

附录的电极电势表中，右上方为较强的还原剂，左下方为较强的氧化剂，它们可以发生反应生成相应的弱的氧化剂和平原剂，此为“对角线规则”。

例：计算298K，反应 $Sn^{2+}(aq) + Pb(s) = Sn(s) + Pb^{2+}(aq)$的$\Delta_r G_m^{\ominus}$，并判断标准状态下反应的自发方向。

解：利用反应设计成原电池，则

正极：Sn^{2+}/Sn　　$Sn^{2+} + 2e = Sn$　　（还原反应）

负极：Pb^{2+}/Pb　　$Pb = Pb^{2+} + 2e$　　（氧化反应）

电池符号：(–)　$Pb|Pb^{2+}(1\ mol/L)||Sn^{2+}(1\ mol/L)|Sn$　(+)

电池电动势：$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn) - \varphi^{\ominus}(Pb^{2+}/Pb)$

$= -0.136 - (-0.126)$

$= -0.010\ V$

则：$\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$

$= -2 \times 96500 \times (-0.010)$

$= 1.93 \times 10^3\ J/mol$

$\Delta_r G_m^{\ominus} > 0$　反应在标准状态下逆向自发。

3、判断氧化还原反应进行的程度

氧化还原反应进行的程度可由其平衡常数来衡量，也可由其组成原电池的电池电动势来衡量。

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -2.303RT\lg K^{\ominus}$$

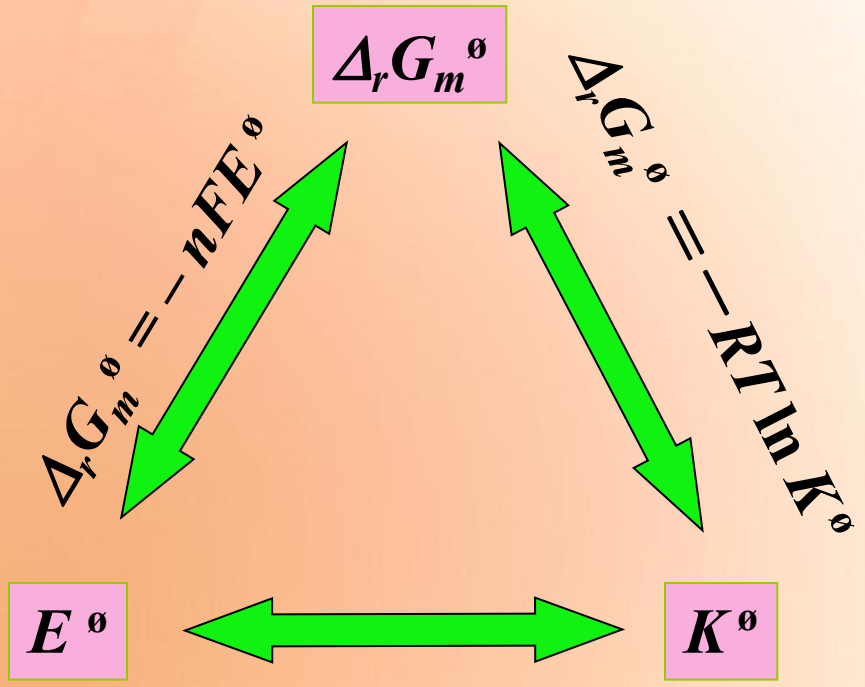
$$\lg K^{\ominus} = \frac{nFE^{\ominus}}{2.303RT}$$

也可表示：

$$\lg K^{\ominus} = \frac{nFE^{\ominus}}{2.303RT} = \frac{nE^{\ominus}}{0.0592}$$

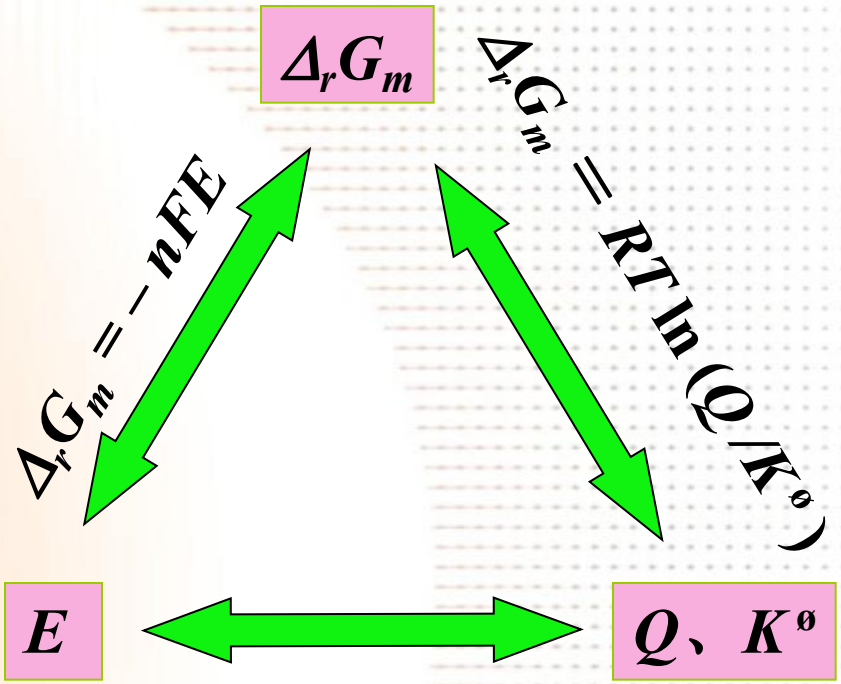
对一般反应来说（$n=2$），平衡常数 $K^{\ominus} > 10^6$ 时，即相当于 $E^{\ominus} > 0.2\ \mathrm{V}$，正反应基本完全进行。

总之，$(\varphi_{正}^{\ominus} - \varphi_{负}^{\ominus})$ 差值越正，平衡常数 $K^{\ominus}$ 就愈大，反应进行得就越完全；$(\varphi_{正}^{\ominus} - \varphi_{负}^{\ominus})$ 差值越小，平衡常数 $K^{\ominus}$ 就愈小，反应进行得就越不完全；差值为负时正反应就不能进行。



$$\lg K^{\ominus} = nE^{\ominus}/0.0592$$

标准状态



$$E = E^{\ominus} - \frac{0.0592}{n}\lg Q$$

非标准状态

例：298K，下列反应在标准状态能否自发进行？若能自发进行其平衡常数为多少？

$$Cu(s) + 2Ag^{+}(aq) = Cu^{2+}(aq) + Ag(s)$$

解：将上述反应设想成原电池反应：

电池符号：(–) Cu | Cu^{2+}(1.0M) || Ag^{+}(1.0M) | Ag (+)

正极：$2Ag^{+}(aq) + 2e = 2Ag(s)$ ； $\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag) = 0.7996\ V$

负极：$Cu(s) = Cu^{2+}(aq) + 2e$ ； $\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.3419\ V$

电池电动势为：

$$E^{\ominus} = \varphi_{正}^{\ominus} - \varphi_{负}^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag) - \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$$
$$= 0.7996 - 0.3419$$
$$= 0.4577\ V > 0$$ 反应能自发进行！

$$\lg K^{\ominus} = \frac{nFE^{\ominus}}{2.303RT} = 2 \times 0.4544/0.05917 = 15.47$$

$$K^{\ominus} = 3.0 \times 10^{15}$$

8.5 元素电势图及其应用

研究某元素在水溶液中的性质时，常把该元素的有关标准电极电势集中在一张图中，方便使用。这种图就是元素的标准电极电势图。例如铜元素：

$$Cu^{2+} \xrightarrow{0.159} Cu^{+} \xrightarrow{0.515} Cu$$

$$Cu^{2+} \xrightarrow{\qquad 0.337 \qquad} Cu$$

作元素电势图时应注意：

1、按元素的氧化数由高到低的顺序从左向右排列成行。

2、由于酸碱介质不同，元素的电极电势不同，故元素电势图分为酸性介质电势图($\varphi_A^{\ominus}$)和碱性介质电势图($\varphi_B^{\ominus}$)两种，使用时一定要标明清楚。

3、电势图中一般标明相邻两元素间的电极电势较多，跨元素间电极电势标明的有时较少，使用时应注意，可采取计算方法求得。

1、用电势图判断歧化反应的发生

对任一元素电势图：

$$A \xrightarrow{\varphi_{左}^{\ominus}} B \xrightarrow{\varphi_{右}^{\ominus}} C$$

若 $\varphi_{右}^{\ominus} > \varphi_{左}^{\ominus}$，则B可发生歧化反应：

$$2B = A + C$$

若 $\varphi_{右}^{\ominus} < \varphi_{左}^{\ominus}$，则B可发生歧化反应的逆反应：$A + C = 2B$

$$Cu^{2+} \xrightarrow{0.159} Cu^{+} \xrightarrow{0.515} Cu$$

$$Cu^{2+} \xrightarrow{0.337} Cu$$

反应：$2Cu^{+}(aq) = Cu^{2+}(aq) + Cu(s)$

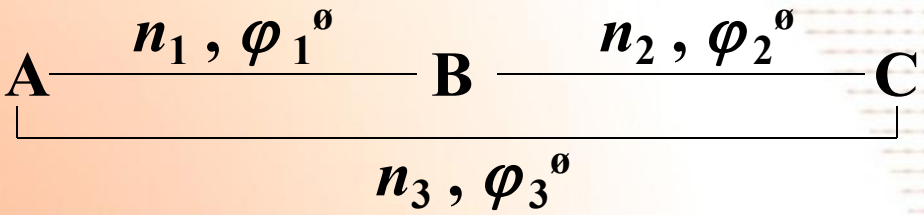
$$Fe^{3+} \xrightarrow{0.771} Fe^{2+} \xrightarrow{-0.440} Fe$$

$$Fe^{3+} \xrightarrow{-0.036} Fe$$

反应：$2Fe^{3+}(aq) + Fe(s) = 3Fe^{2+}(aq)$

2、求电对的标准电极电势

由电势图可求相邻电对的电极电势值：



推导可得：$n_3\varphi_3^{\ominus} = n_1\varphi_1^{\ominus} + n_2\varphi_2^{\ominus} = (n_1 + n_2)\varphi_3^{\ominus}$

推广得：

$$\varphi^{\ominus}_{(1\to i)} = \frac{n_1\varphi_1^{\ominus} + n_2\varphi_2^{\ominus} + \ldots + n_i\varphi_i^{\ominus}}{n_1 + n_2 + \ldots + n_i}$$

特别提醒：电极电势是电极的强度性质的物理量，在求算的过程中一定不能将电极电势进行机械的加和。

例：根据下列电势图，判断可能发生歧化反应的物质有哪些？能写出这些反应吗？

$\varphi^{\ominus}_{B}$　BrO_3^- $\xrightarrow[n_1,\,0.54]{}$ BrO^- $\xrightarrow[n_2,\,0.45]{}$ Br_2 $\xrightarrow[n_3,\,1.07]{}$ Br^-

解：从原始电势图中可以看出，Br_2 是可以发生歧化反应的。

$$Br_2 + 2OH^- = Br^- + BrO^- + H_2O$$

此题是否就此一解呢？

$$\varphi^{\ominus}(BrO_3^-/Br_2) = (4\times0.54 + 1\times0.45)\div5 = 0.50\ V$$

$$\varphi^{\ominus}(BrO^-/Br^-) = (1\times0.45 + 1\times1.07)\div2 = 0.76\ V$$

能发生歧化反应的还有：BrO^-、Br_2

$$3BrO^- = BrO_3^- + 2Br^-$$

$$3Br_2 + 6OH^- = 5Br^- + BrO_3^- + 3H_2O$$